

上海光源纳米三维成像线站方法学及应用研究进展(特邀)

陶芬^{1,2,3}, 张玲², 汪俊², 杜国浩², 邓彪^{1,2,3*}, 肖体乔^{1,2,3}

¹中国科学院上海应用物理研究所, 上海 201800;

²中国科学院上海高等研究院上海光源中心, 上海 201204;

³中国科学院大学, 北京 100049

摘要 上海光源纳米三维成像线站是我国首条自主研发的专用全场透射X射线显微成像线站,也是国际首条基于弯铁光源实现20 nm空间分辨率的硬X射线成像线站,其工作能量范围为5~14 keV。光束线采用柱面准直镜、双晶单色器及超环面聚焦镜设计方案,实验站主要配备自主研发的单毛细管椭球聚焦镜、高稳定机械系统、高效率X射线探测器系统及控制与数据采集软件,具备全场透射X射线显微成像、全场纳米CT、X射线纳米谱学成像、定量双能减影成像等多模态表征能力。线站自2023年开放运行以来,已支撑用户完成170余项实验课题,研究领域涵盖能源材料、半导体器件、光学元件等方向,产出多项具有国际影响力的研究成果。上海光源纳米三维成像线站已成为我国同步辐射纳米尺度表征的重要科研平台,为前沿科学研究提供了关键技术支撑。

关键词 X射线成像; 同步辐射; 全场透射X射线显微成像; 全场纳米CT; X射线纳米谱学成像; 单毛细管椭球聚焦镜

中图分类号 O434.11

文献标志码 A

DOI: 10.3788/LOP251906

Progress in Methodologies and Applications of the 3D Nanoimaging Beamline at Shanghai Synchrotron Radiation Facility (Invited)

Tao Fen^{1,2,3}, Zhang Ling², Wang Jun², Du GuoHao², Deng Biao^{1,2,3*}, Xiao TiQiao^{1,2,3}

¹Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China;

²Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201204, China;

³University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China

Abstract The 3D nano-imaging beamline at the Shanghai synchrotron radiation facility (SSRF) is an in-house-designed dedicated full-field transmission X-ray microscopy (TXM) system in China. It is also the world's first hard X-ray imaging beamline based on a bending-magnet source to achieve 20 nm spatial resolution, with an energy range of 5–14 keV. The optical system integrates a cylindrical collimating mirror, double-crystal monochromator, and toroidal focusing mirror. The experimental station is equipped with an in-house designed ellipsoidal mono-capillary condenser, high-stability mechanical systems, high efficiency X-ray detectors and customized control/data acquisition software. The beamline supports multimodal imaging capabilities, including TXM, nano-CT, full-field X-ray nanospectroscopic imaging, and K-edge subtraction computed tomography (KES-CT). Since its commissioning in 2023, the beamline has supported over 170 user experiments across multiple disciplines including energy materials, semiconductor devices, and optical components, yielding numerous internationally recognized research achievements. As a crucial national platform for synchrotron-based nanoscale characterization, the 3D nano-imaging beamline provides essential technical capabilities for cutting-edge scientific research.

Key words X-ray imaging; synchrotron radiation; full-field transmission X-ray microscope; nanoscale computed tomography; full-field X-ray nanospectroscopic imaging; ellipsoidal mono-capillary condenser

收稿日期: 2025-08-20; 修回日期: 2025-09-24; 录用日期: 2025-10-10; 网络首发日期: 2025-10-20

基金项目: 国家重点基础研究发展计划(2021YFA1600700, 2024YFF0728600)、国家自然科学基金面上项目(12275343)

通信作者: *dengb@sari.ac.cn

1 引言

全场透射 X 射线显微成像系统 (TXM) 是研究物质纳米尺度结构的重要工具之一,在厚样品的无损高分辨三维成像方面具有独特优势^[1-3]。TXM 的主要优势包括:1) 强穿透力,可实现微米厚样品的三维无损成像;2) 大视场高分辨成像,可以实现数十微米成像视场下的 20~30 nm 空间分辨的透射成像^[4];3) 多模态成像,可与其他实验方法联用,例如可与 X 射线吸收谱一起实现元素价态分析^[5]。TXM 已成为可见光显微镜和电子显微镜的重要补充,在多个科学领域成为不可

替代的表征手段。

当前,全球主要同步辐射装置均配置了专用硬 X 射线 TXM 线站,如美国 NSLS-II (18ID 线站)^[2], SSRL (BL6-2C)^[6-7], APS (26ID-C^[8]、32ID-C), 韩国 PLS-II (7C XNI), 德国 DESY Petra III (P05)^[9], 法国 ESRF (ID21), 日本 SPring-8 (BL47XU) 等。我国在该领域也有显著突破:北京同步辐射装置 (BSRF) 已建成空间分辨率达 30 nm 的硬 X 射线纳米成像装置^[10],上海光源 (SSRF) 的纳米三维成像 BL18B 线站空间分辨达到 20 nm^[11],北京高能同步辐射光源 (HEPS) 专用纳米成像线站正在调试中^[3]。表 1 为国际主流 TXM 线站关键参数对比。

表 1 国际主流 TXM 线站关键参数对比

Table 1 Key parameters of international TXM beamlines

Beamline	APS32-ID	NSLS-II18ID FXI	SSRLBL6-2C	BSRF4W1A	SSRFBL18B
Light source type	Undulator	Wiggler	Wiggler	Wiggler	Bending magnet
Energy range /keV	7-12	6-11	5-14	6-10	5-14
Spatial resolution /nm	40-50	30	30	30	19.9

BL18B 是一条完全自主设计研制的专用硬 X 射线 TXM 系统^[11-13],使用了自主研发的单毛细管椭球聚焦镜^[14]、TXM 机械系统、控制和数据采集软件系统^[15-16]。该线站基于弯铁光源,覆盖 5~14 keV 的能量区间,以 20 nm 空间分辨率为核心指标,集成全场透射

X 射线显微成像、全场纳米 CT^[17]、X 射线纳米谱学成像^[18]和定量双能减影成像 (KES-CT)^[19]等多种方法学,形成了面向材料、能源、环境及生命科学等多学科需求的通用实验平台。表 2 为纳米三维成像线站的主要技术指标。

表 2 BL18B 线站主要技术指标

Table 2 Main technical parameters of BL18B

Subsystem	Specification	Design goal	Test result
Beamline	Energy range /keV	5-14	4.966-14.353
	Energy resolution @8 keV	5.0×10^{-4}	2.0×10^{-4}
	Photon flux at sample @8 keV@300 mA /(phtons/s)	5×10^9	1.96×10^{10}
End station	Spatial resolution @8 keV (TXM) /nm	20	19.5 ± 0.1

2 光束线站

纳米三维成像线站 BL18B 的总体布局如图 1 所示。线站空间布局分为光学棚屋和实验棚屋。光学棚

屋内集成有白光狭缝、双反射镜系统及单色器等;实验站棚屋包含次级光源狭缝 (SSA)、束流监测系统和 TXM 成像系统等。

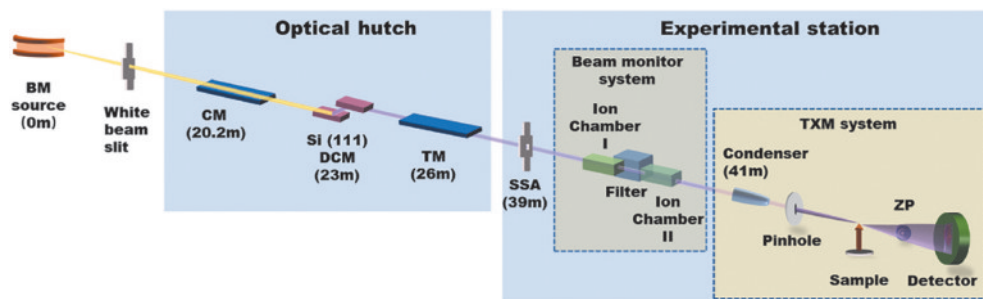


图 1 BL18B 的总体布局图^[11]

Fig. 1 Schematic of the BL18B layout^[11]

2.1 光束线光学设计

光束线光学设计的总体要求是满足全场纳米成像方法对相空间、能量分辨率,以及通量的需求。纳米三维成

像线站采用弯铁光源,根据全场成像的相空间需求,经白光狭缝后,光束线接收角为 $0.4 \text{ mrad} \times 0.22 \text{ mrad}$ 。线站科学目标为纳米材料结构研究,根据波带片加工工艺

及实验需求,线站能量覆盖范围为 5~14 keV。从高通量、高次谐波抑制,以及与实验站椭球聚焦镜的匹配效率等方面考虑,线站采用准直镜、双晶单色器、预聚焦镜加单毛细管椭球镜的设计方案。光束线部分主要包含 3 个光学元件,分别为柱面准直镜(CM)、双晶单色器(DCM)和超环面聚焦镜(TM)。

CM 由 Si 基底平面镜压弯而成,距离光源约 20.2 m。镜子水平向上放置,对光束在垂直方向进行准直。由于 Rh 在光束线整个能段(5~14 keV)都具有较高的反射率,故选择 Rh 做反射面镀层,掠入射角为 4.4 mrad。由于热负载较高需要采用水冷。

单色器是光束线的核心部件之一,经过准直的光入射到单色器成为单色光。单色器距离光源点 23 m。采用 Si(111) 双平晶单色器能够满足线站实验能量分辨率优于 2×10^{-4} 的要求。

TM 通过柱面镜压弯而成,距离光源点 26 m。镜

子水平朝下放置,与柱面镜相同,选择 Rh 做反射面镀层,掠入射角为 4.4 mrad。TM 对光束从水平和垂直两个方向聚焦至次级光源点,为有效抑制像差的影响,选择超环面镜的聚焦比为 2:1。在焦平面处放置四刀口狭缝并将其定义次级光源,用于匹配纳米 CT 实验站单毛细管椭球聚焦镜对相空间的要求。在 8 keV 时,次级光源点处光斑大小为 $100 \mu\text{m}(\text{H}) \times 290 \mu\text{m}(\text{V})$ 。

2.2 实验站

实验站主要包括 SSA、束流监测系统,以及 TXM 系统,空间布局图如图 2 所示。SSA 是一台超高真空四刀精密狭缝,用于在水平和垂直方向上调整光束形状。束流监测系统由电离室 I(IC I)、滤片器,以及电离室 II(IC II)组成,用于监测束流强度并进行能量校准。

TXM 系统包括单毛细管椭球聚焦镜、针孔、波带片等光学元件,并配备两种类型探测器,以满足不同空间分辨和时间分辨的成像需求。

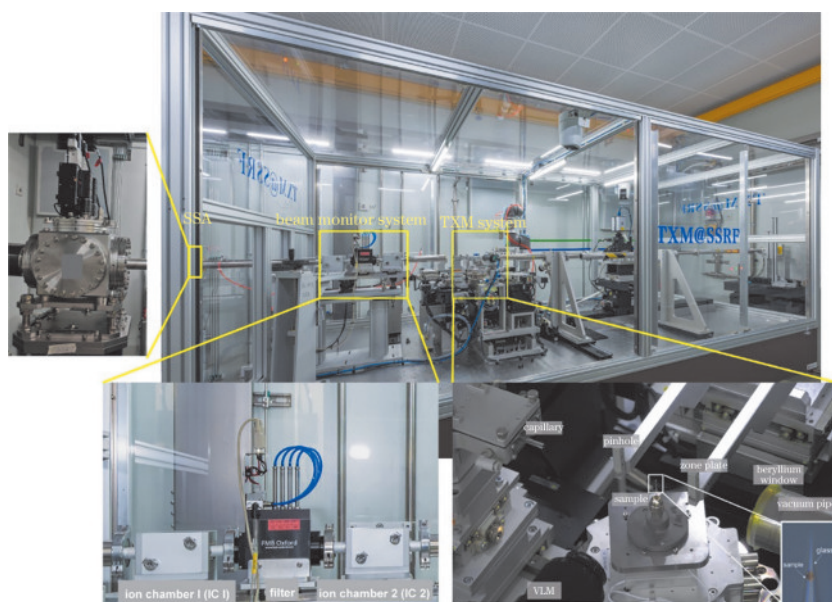


图 2 纳米三维成像线站 BL18B 的实验空间布局图

Fig. 2 Experimental hutch layout of the 3D nano-imaging beamline BL18B

2.2.1 聚焦系统

单毛细管椭球聚焦镜是全场 TXM 系统的核心光学元件,由线站自主设计和研制,其反射面为高精度椭球面,具有传输效率高、像差小等特点^[20-22],其实物如图 3(a)所示。该聚焦镜主要具有两大功能:一是将次级光源点的 X 射线会聚到样品点,以提高样品处的光通量密度;二是使其出射光的数值孔径与波带片环状照明的数值孔径匹配,从而满足系统的光学需求。其设计原理为:次级光源点位于椭球镜的一个焦点处,其发出的光在椭球镜内表面全反射后在另一个焦点(样品点)聚焦,后形成环状光斑照射到波带片上,为波带片提供空心光锥照明。线站设计了两种椭球聚焦镜以满足不同能量和不同空间分辨率的需求。具体参数如表 3 所示。

第三代同步辐射光源发射度小,无法与 TXM 系统的接收角匹配,导致成像视场受限。此外,单毛细管椭球镜的面形误差进一步造成成像视场的非均匀性。为了解决上述问题,引入了单毛细管椭球聚焦镜压电振动台系统,如图 3(b)所示。该系统采用纳米精度双轴压电平台,可实现水平和垂直方向的同步振动^[23]。椭球聚焦镜安装在腔体内,通过下方安装的振动台进行水平和垂直方向的快速扫描。通过模拟和实验两个方面研究了椭球镜振动台的不同振动频率和振动幅度参数对聚焦光斑的影响,实验结果表明:水平和垂直方向振动频率为 20 Hz 和 30 Hz、扫描幅度为 $20 \mu\text{m}$ ^[23]时,系统的成像视场相比于未振动的成像视场增大一倍,成像视场的质量得到提升。图 3(c)为在有无振动情况下,分辨率靶吸收成像对比图。

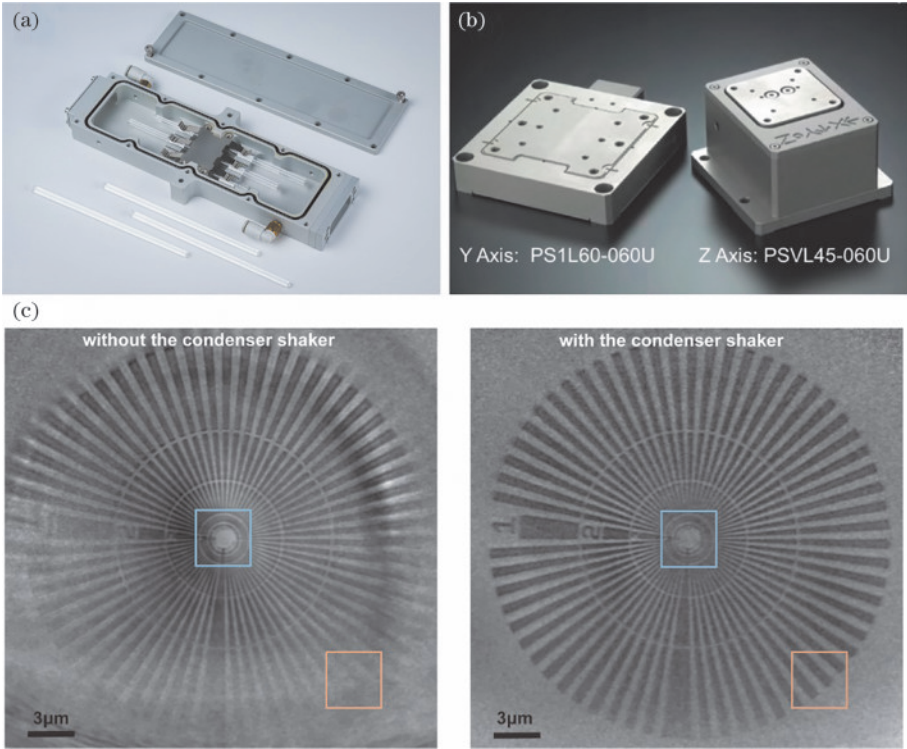


图 3 单毛细管椭球聚焦镜及振动装置^[23]。(a)单毛细管椭球聚焦镜;(b)椭球镜的振动装置;(c)振动前后的分辨率靶吸收成像对比
Fig. 3 Mono-capillary ellipsoidal condenser and vibration device^[23]. (a) Mono-capillary ellipsoidal condenser; (b) a photograph of the piezo-stage for the condenser shaker; (c) absorption contrast images of the star pattern without and with the shaker

表 3 两种椭球聚焦镜的物理参数^[13]
Table 3 The parameter of ellipsoidal capillary^[13]

No.	Length of ellipsoidal capillary /mm	Entry radius $H/\mu\text{m}$	Exit radius $h/\mu\text{m}$	Semi major axis a/mm	Semi minor axis b/mm	Working distance W/mm	The maximum accepted divergence of capillary φ_2/mrad
ABS25-8	101	281	172	1000	0.524	55	6.2
ABS40-7	85	276	204	1000	0.485	93	4.4

2.2.2 探测系统

X 射线成像探测器根据成像空间和时间分辨率需求分为两种,具体参数如表 4 所示。1)高分辨率透镜耦合成像探测器:探测器安装在沿着光路的导轨平台上,导轨沿光束方向可在 0~1.3 m 范围内移动,以满足波带片不同放大倍率需求。探测器位于导轨最远端时,10 倍物镜下 TXM 系统放大倍数可达到约 1000,最终单像素有效尺寸约为 6.5 nm,可实现 20 nm 的空间分辨率。2)中分辨率光纤耦合成像探测器:其

效率较高分辨的透镜耦合探测器高 7~10 倍,通过增加波带片成像的像距实现较大像素尺寸探测器的高分辨成像。光纤耦合探测器固定在实验站尾端的独立光学平台上,可实现的 TXM 系统放大倍数约为 216,单像素有效尺寸约为 30 nm,可实现 80 nm 的空间分辨率。该探测器主要用于线站准直过程中大视场下快速成像以及中等分辨率 TXM 实验。探测器与波带片之间的光路上布置真空管道以减少空气对 X 射线的吸收。

表 4 两种 X 射线成像探测器的参数
Table 4 Specifications of the two X-ray imaging detectors

Parameter	High-resolution imaging detector	Mid-resolution imaging detector
Model	Zyla 4.2 PLUS sCMOS	HAMAMATSU 12849-1111U sCMOS
Pixel array /(pixel×pixel)	2048×2048	2048×2048
Effective pixel size /(μm×μm)	6.5×6.5	6.5×6.5
A/D dynamic range /bit	16	16
Coupling scheme	10× lens-coupled	Fiber-optic-coupled
Cooling method	Water cooling	Air cooling

2.2.3 高稳定性机械运动系统设计与集成

为实现 20 nm 空间分辨率成像目标,主要考虑系统的稳定性,着重于最小化各类扰动因素,为此系统采用了模块化设计理念,系统硬件设计主要从以下几个方面进行:

1) 基础隔振设计:TXM 系统的核心部件集成于定制化高稳定性光学平台上,该平台长度为 4 m,宽度为 1.5 m。

2) 精密运动控制系统:所有光学元件仅保留功能必需的自由度,其余方向刚性锁定以确保稳定性。椭球聚焦镜模块包含 5 个方向(前后 X、左右 Y、上下 Z、旋转台 W、俯仰倾斜台 V 角)自由度的电机,以及用于椭球聚焦镜振动的扫描台(scan-Y、scan-Z)。针孔与波带片模块化分别包含 3 个方向的自由度(前后 X、左右 Y、上下 Z)电机。样品台模块包括 3 个方向自由度(前后 X、左右 Y、上下 Z)的电机,气浮动旋转台(RT150U, LAB,用于纳米 CT 时候样品转动),以及双压电微位移台(SLS5252, Smaract,用于将样品精确调至旋转中心)。高分辨率探测器模块包含 3 个方向的自由度(左右 Y、上下 Z 及沿 X 光路方向的线性导轨),中分辨率探测器通过支架固定在实验站末端的一独立光学平台上。

2.2.4 控制与数据采集系统

BL18B 线站的控制与数据采集系统基于实验物

理与工业控制系统(EPICS)平台,并集成了一套自主开发的软件控制系统^[16]。EPICS 作为开源工具集,提供了分布式控制架构、标准通信协议、运行时数据库和丰富的 I/O 设备支持^[24],图 4(a)为自主集成各类电机控制的 EPICS 软件界面。自主开发软件通过与 EPICS 系统交互,实现了对实验站各电机的运动控制,并将多种实验方法(包括 TXM、KES-CT、nano-CT 和谱学成像等)的数据采集功能集成于统一平台,如图 4(b)所示。该系统针对不同实验模式具有不同功能特点:

1) TXM 实验模式下,支持在选定能量点进行自动图像采集。

2) Nano-CT 和 KES-CT 实验模式下,可调节样品的中心将其与样品台中心对齐,可根据样品情况选择合适的能量,从而实现多角度投影图像采集。

3) XANES 实验模式下,支持自定义能量扫描范围和步长设置。由于波带片的焦距随入射 X 射线能量变化,通过两个特征能量拍摄清晰图像,软件根据这两幅图像中的波带片位置、扫描能量范围和实验所需步长,自动计算各个能量点对应的波带片位置。实现波带片位置随单色器能量的动态调整,确保全能量范围内的成像清晰度。三维 XANES 成像时,可在每个能量点自动完成全套 nano-CT 数据采集。

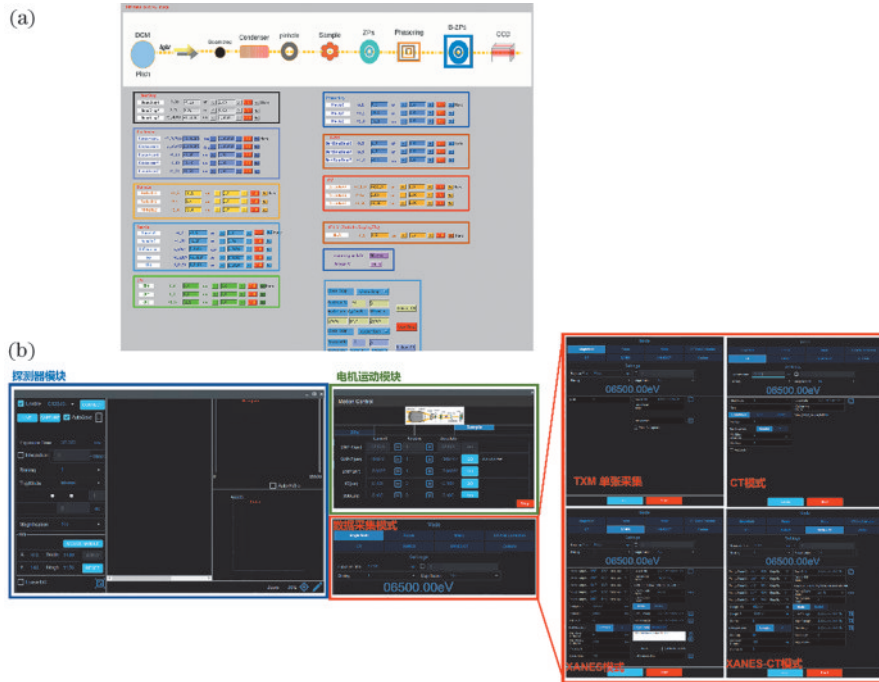


图 4 基于 EPICS 的控制与数据采集系统。(a) 各类电机控制界面;(b) 控制与数据采集软件界面及其功能

Fig. 4 EPICS-based control and data acquisition system. (a) Interface for various motors; (b) interface and functions of the control and data acquisition software

3 成像方法学发展

基于自主研发的纳米三维成像线站,上海光源 X

射线成像团队已建立了全场透射 X 射线显微成像、全场纳米 CT、X 射线纳米谱学成像、定量双能减影成像等多种成像方法。图 5 为不同成像方法协同框架图。

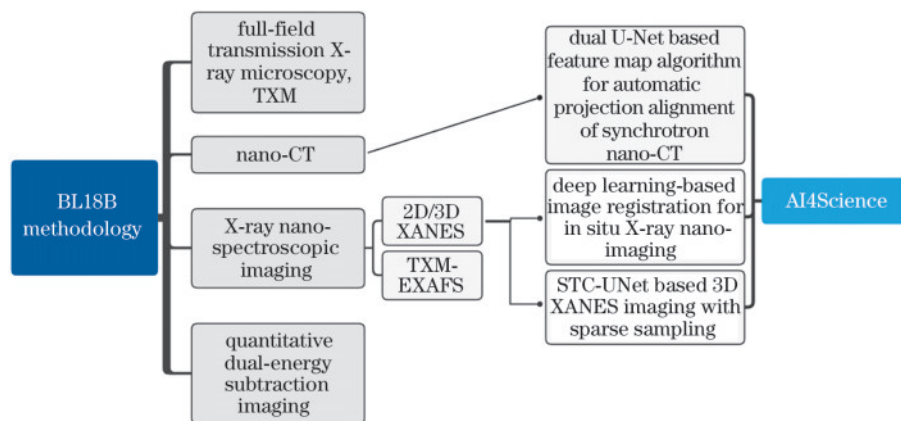


图5 不同成像方法协同框架图

Fig. 5 Synergistic framework diagram of different imaging methods

3.1 全场透射X射线显微成像

全场TXM是一种基于波带片聚焦的X射线放大成像技术,能够将纳米级结构放大至微米尺度观察。BL18B线站的TXM系统采用双探测器配置,提供两种分辨率模式:高分辨模式(空间分辨率 $<20\text{ nm}$)和

中分辨模式(空间分辨率 $<70\text{ nm}$)。图6(a)高分辨模式和图6(d)中分辨模式下的分辨率靶测试结果表明,该系统可清晰分辨 20 nm 和 70 nm 的特征结构^[17]。该技术兼具微米级视场与纳米级分辨率优势。

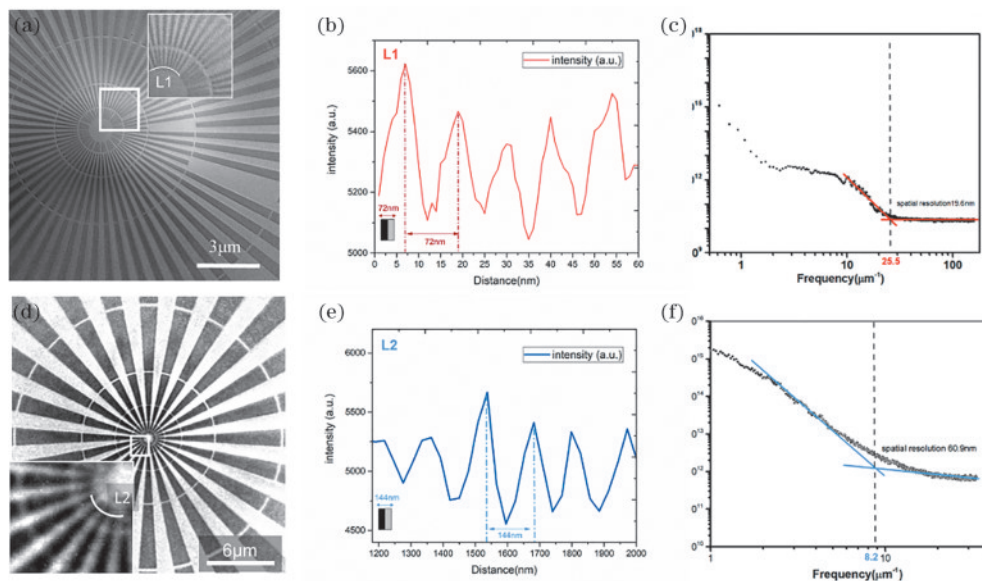


图6 TXM在不同分辨率模式下的分辨率靶透射成像结果^[17]。(a)高分辨模式下的吸收衬度成像,可清晰分辨 30 nm 分辨率靶的线宽结构;(b)图6(a)中L1区域的强度分布曲线;(c)基于图6(a)的星形图案功率谱密度分析;(d)中分辨模式的吸收衬度成像,可清晰分辨 70 nm 分辨率靶的线宽结构;(e)图6(d)中L2区域的强度分布曲线;(f)基于图6(d)的星形图案功率谱密度分析

Fig. 6 Transmission imaging results of TXM at different resolution modes^[17]. (a) The absorption contrast imaging in high resolution mode can clearly distinguish the linewidth structure of the target with 30 nm resolution; (b) the intensity distribution curve of L1 region in Fig. 6(a); (c) power spectral density analysis of star pattern based on Fig. 6(a); (d) the absorption contrast imaging in the medium resolution mode can clearly distinguish the linewidth structure of the target with a resolution of 70 nm ; (e) the intensity distribution curve of L2 region in Fig. 6(d); (f) power spectral density analysis of star pattern based on Fig. 6(d)

3.2 全场纳米CT

全场纳米CT技术是一种基于X射线的三维成像方法,能够实现样品在纳米尺度上的原位无损三维结构表征。作为X射线三维成像领域最基本且应用最广泛的技术,全场纳米CT对样品制备具有严格要求。特别是基于波带片的透射X射线显微镜系成像要求样

品厚度必须小于波带片的焦深,否则将导致成像失焦。

纳米CT实现高分辨率三维成像的关键条件是确保样品直径小于系统焦深。例如, 8 keV X射线能量下, 30 nm 空间分辨率对应的系统焦深为 $23\text{ }\mu\text{m}$,因此样品直径需控制在 $20\text{ }\mu\text{m}$ 以内以满足成像需求。针对不同形态的样品,本线站提供两种专用制备方案:1)对

于粉末样品,采用玻璃毛细管法,通过轻柔吹附将样品固定于拉细的毛细管尖端;2)对于块体样品,则需先通过聚焦离子束(FIB)技术将其切割至合适尺寸,再固定于专用针尖。由于样品尺寸微小,制备完成后需使用离线光学显微镜进行初步质量检查。实验过程中,装载样品的毛细管或针尖需精确固定于样品台中心位置,以确保CT扫描时的稳定性。

实验中将 $20\ \mu\text{m}$ 的样品放在视场中心,角度采样间隔为 1° ,扫描范围为 $0^\circ\sim 180^\circ$ 。对于采集得到的投影图,BL18B线站采用自主研发的自动投影对准算法^[15]和AduRecon重建软件进行处理,这样做的优势包括:1)基于特征图的自动投影对准算法可显著提升重建保真度;2)通过数据抖动校准、相位恢复及环状伪影消

除,确保结果准确性。该处理流程通过先进的算法优化和多重质量控制措施,为纳米尺度三维成像提供了可靠的技术保障。图7为上海光源BL18B线站金颗粒与二氧化硅颗粒的三维成像(nano-CT)及扫描电子显微镜图(SEM)的对比。图7(a)~(c)为金颗粒(高Z材料)三维成像与SEM对比:图7(a)为TXM二维断层图像($8\ \text{keV}$,视场 $20\ \mu\text{m}$);图7(b)为三维重构体渲染图;图7(c)为对应区域的SEM图像。图7(d)~(f)为二氧化硅颗粒(低Z材料)三维成像与SEM对比:图7(d)为TXM二维断层图像($5.2\ \text{keV}$,视场 $20\ \mu\text{m}$);图7(e)为三维重构体渲染图;图7(f)为对应区域的SEM图像。三维成像结果与SEM表征具有良好的一致性,验证了TXM成像及重构算法的可靠性。

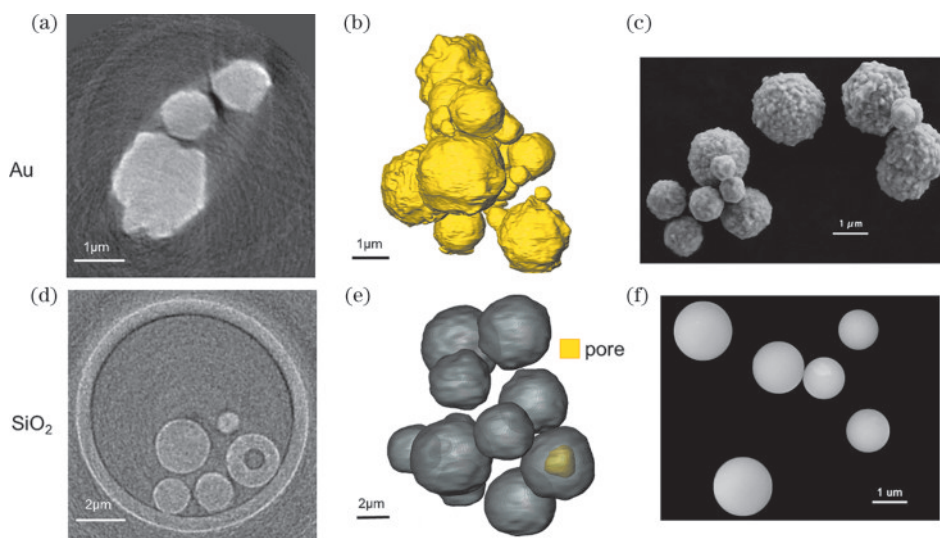


图7 两种分辨率模式下的高/低原子序数标准样品纳米成像结果^[17]。(a)高原子序数材料(金颗粒)二维切片图像;(b)局部区域三维结构渲染图;(c)同批次金颗粒扫描电子显微镜对比图像;(d)低原子序数材料(SiO_2 粉末)二维切片图像;(e)局部区域三维结构渲染图;(f)同批次 SiO_2 粉末扫描电子显微镜对比图像

Fig. 7 Nanoscale imaging results of high/low atomic number standard samples[17]. (a) 2D slice image of high atomic number material (gold particles); (b) 3D structural rendering of a local region; (c) comparative scanning electron microscope image of the same batch of gold particles; (d) 2D slice image of low atomic number material (SiO_2 powder); (e) 3D structural rendering of a local region; (f) comparative scanning electron microscope image of the same batch of SiO_2 powder.

3.3 X射线纳米谱学成像

3.3.1 2D/3D XANES

X射线纳米谱学成像(TXM-XANES)是将一种将TXM与X射线吸收近边结构谱(XANES)相结合的多模态标准的成像方法^[25]。该方法利用特定元素对X射线能量的特征吸收响应,能够获得样品内部对应元素的化学价态分布信息。TXM-XANES所获取的数据结构可视为具有空间分辨的X射线吸收谱集合,也可解析为具有能量分辨特征的X射线图像序列。TXM-XANES能够获得样品中特定元素的2D或3D价态分布信息。目前,该技术已成为能源材料研究领域的重要表征手段。

2D X射线纳米谱学成像(2D TXM-XANES)技术通过快速采集不同能量下的一系列投影图像,并提

取该系列投影图像上指定区域的灰度信息,获得大量具有空间分辨的XANES数据。基于XANES光谱的特征提取和图像分析,可实现样品化学组分的纳米尺度2D空间分布信息^[18],图8为通过TXM-XANES获得的NCM811电池颗粒的Ni元素的化学状态图分布图^[26]。但当样品厚度显著不均匀时,投影成像的叠加效应会导致不同深度区域的XANES信号相互干扰,影响定量分析的准确性。为此,3D X射线纳米谱学成像(3D TXM-XANES)技术被提出。

3D TXM-XANES技术通过将CT技术和XANES结合,可获取目标元素在样品内部的3D价态分布信息^[25]。如图9所示,通过该技术不仅可获得NCM811电池颗粒的三维空间分辨信息,同时还展现了颗粒中Ni氧化态的三维空间分布情况^[26]。

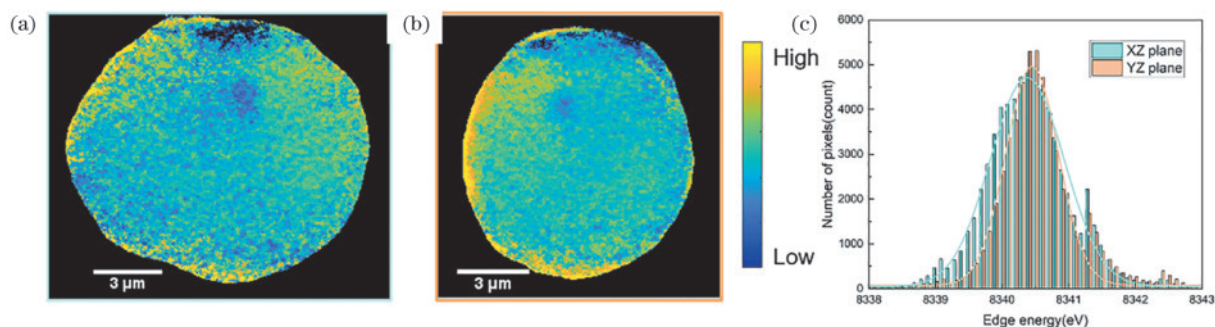


图8 TXM-XANES 获得的 NCM811 颗粒的 Ni 元素的化学状态图分布^[26]。(a) XZ 平面;(b) YZ 平面;(c) Ni K 吸收边的相对概率分布

Fig. 8 Ni chemical state map distributions of NCM811 particles obtained using TXM-XANES. (a) XZ plane; (b) YZ plane; (c) the relative probability distribution of the Ni K-absorption edge

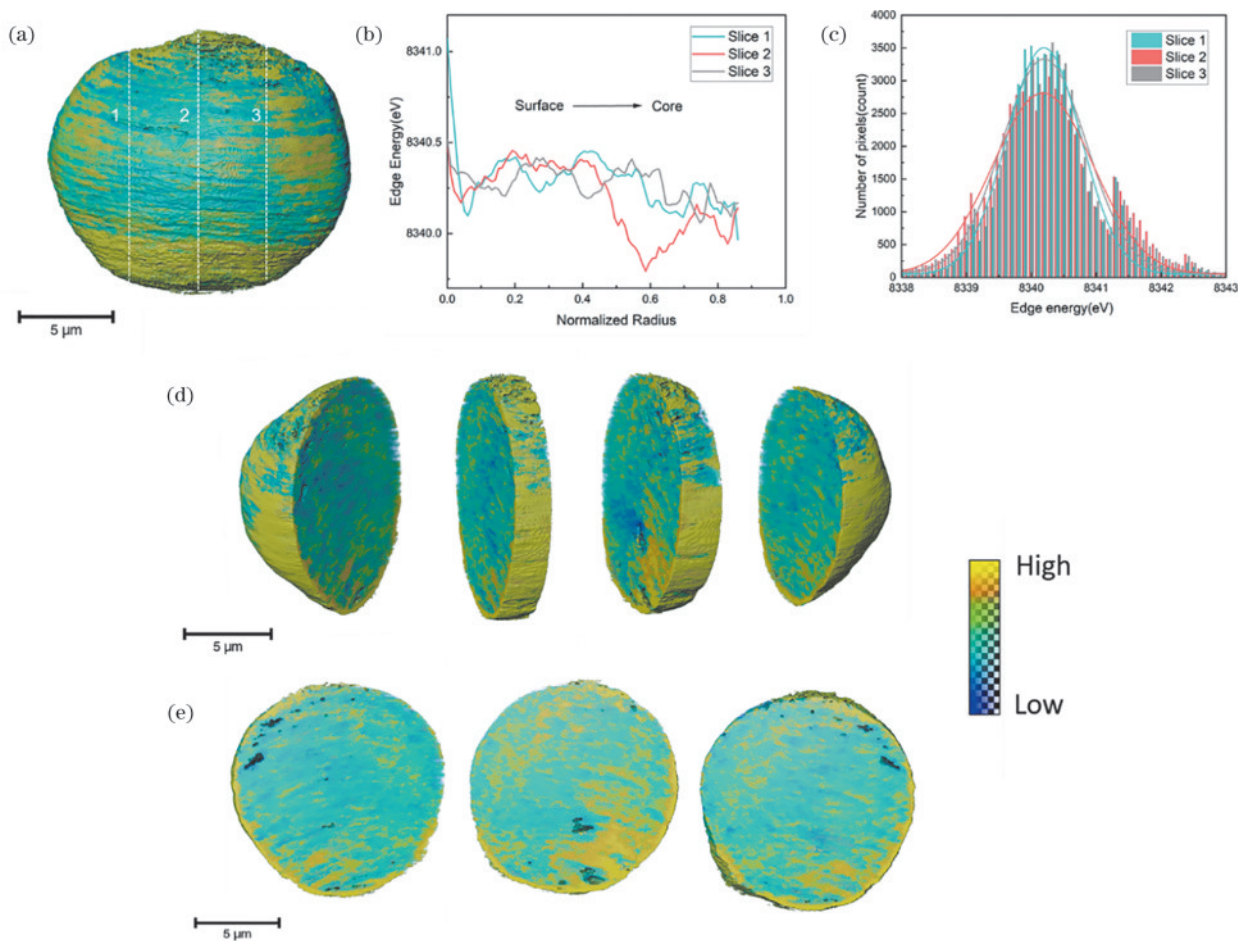


图9 NCM811 颗粒的 3D Ni 氧化态分布^[26]。(a) 3D Ni 氧化态分布;(b) 3 个选定切片中 Ni K 吸收边缘能量分布的深度剖面;(c) 选定切片上 Ni 氧化态的相对概率分布;(d) 剖面图;(e) 3 个平行切片

Fig. 9 3D Ni oxidation state distributions of the NCM811 particle^[26]. (a) 3D Ni oxidation state distribution; (b) depth profiles of the Ni K-absorption edge energy distribution in the three selected slices shown; (c) relative probability distribution of the Ni oxidation state over the selected slices; (d) cross-sectional diagrams; (e) three parallel slices

BL18B线站使用TXM-Wizard^[27]软件包对XANES图像序列进行系统处理,包括放大倍率修正、图像配准、参考样校正、信号归一化等数据处理流程^[25]。

3.3.2 TXM-EXAFS

常规X射线吸收谱(XAS)技术虽能提供材料的平均原子尺度结构信息,但其空间平均特性无法解析

微观尺度异质性。将全场TXM与吸收谱学的结合,能够通过单次曝光同步获取整个2D视场内所有像素的吸收数据,显著提升采集效率。基于XANES的成像受限于价态与配位几何解卷积的不确定性,难以获取定量结构参数。相比之下,扩展边吸收谱(EXAFS)对键长、配位数及近邻原子种类具有直接敏感性,为定

量解析提供了更可靠的物理基础。

在此基础上发展的二维 TXM-EXAFS(Transmission X-ray Microscopy-Extended X-ray Absorption Fine Structure) 成像技术,通过拓展能量采集范围至 EXAFS 振荡区,在多个能量点快速获取样品二维吸收图像堆栈。通过重构每个空间像素的完整 EXAFS 光谱,继而通过定量拟合振荡曲线提取局域结构参数,最终将参数映射至二维空间生成微区分布图。该方法的发展为传统 EXAFS 分析赋予了空间分辨能力,为揭示材料微观结构的空问异质性,动态追踪电化学界面、缺陷簇等关键微区在服役过程中的结构演化提供了强有力的工具。

3.4 定量双能减影成像

K 边减影成像(KES)^[28]技术与同步辐射纳米断层扫描相结合,衍生出了 KES-CT 成像技术^[29]。该技术凭借全场成像、高空间分辨、原位实时观测及快速无损等优势特性,为高效获取物质内部三维空间的元素分

布信息提供了可靠手段。

定量 KES-CT 技术的原理是:目标元素在其 K 吸收边前后线性吸收系数(LAC)变化强烈,通过调节入射 X 射线能量,分别在 K 吸收边前后获取两幅图像,并对其进行差值处理,得到目标元素的分布图,再基于 KES 切片灰度与元素 LAC 差值的线性关系,可根据元素分布图的灰度值得出其中相关元素的具体含量^[30-31]。

目前,针对标准样品和实际样品的定量化 KES-CT 实验已完成。Cu、Ni 标准样品的归一化灰度期望与 LAC 差值高度线性相关($R^2 > 0.98$),这证明了该模型的普适性,如图 10 和图 11 所示^[19]。对于标准样品,以灰度法计算 Cu 元素含量的相对误差仅为 2.95%;对于 NCM811 实际样品,使用基于 Ni 标样的线性拟合模型推算 Ni 含量的平均误差为 2.42%。实验结果表明:KES-CT 实现了纳米级元素定量成像(误差 $< 3\%$),突破传统定性局限,为材料科学提供了高精度三维元素分析工具。

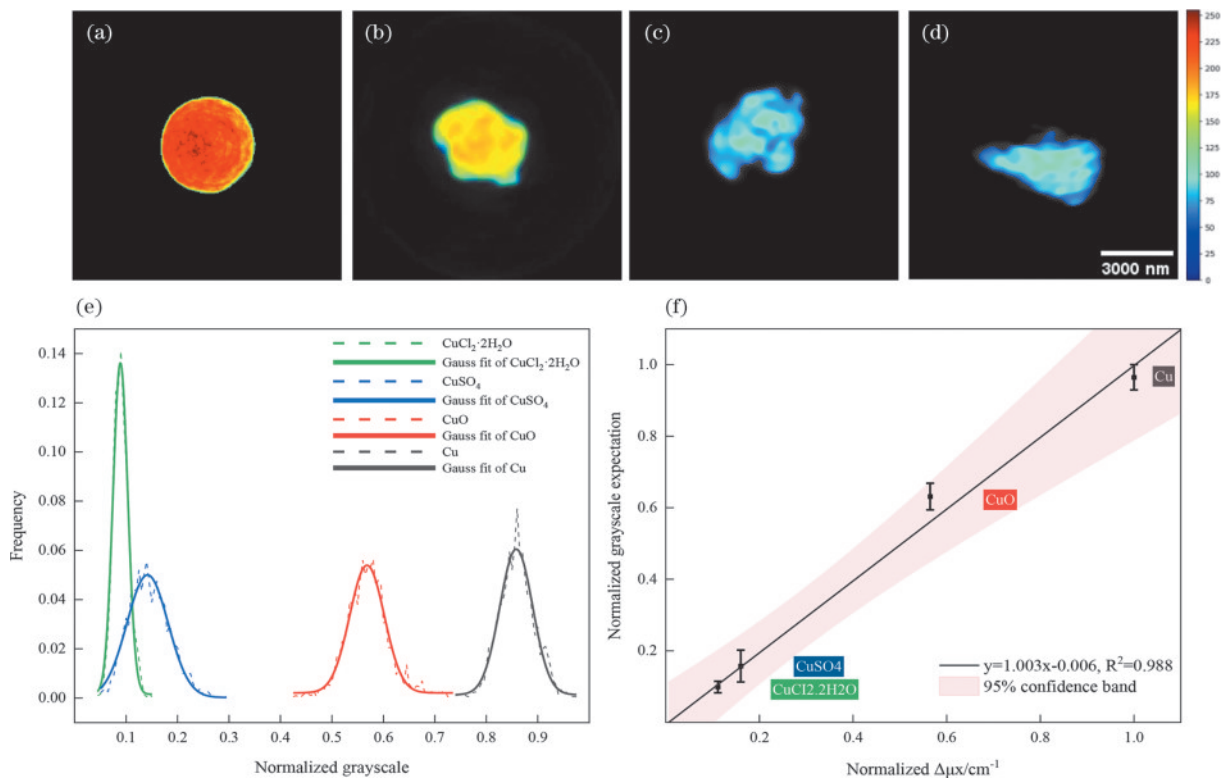


图 10 Cu 组 KES-CT 切片灰度分析^[19]。(a) Cu; (b) CuO; (c) CuSO₄; (d) CuCl₂·2H₂O; (e) 归一化灰度频率分布及高斯拟合; (f) 归一化 LAC 差值与灰度线性拟合

Fig. 10 Grayscale analysis of KES-CT slices in Cu group^[19]. (a) Cu; (b) CuO; (c) CuSO₄; (d) CuCl₂·2H₂O; (e) frequency distribution and Gaussian fit of normalized grayscale; (f) linear fit of normalized LAC difference and grayscale

3.5 AI 赋能纳米成像

3.5.1 基于深度学习的纳米 CT 图像配准

在纳米 CT 实验中,不可避免的机械抖动、样品漂移,以及噪声干扰会在纳米尺度下被放大,导致投影错位或投影成像质量降低,从而引入伪影并降低重建质量甚至无法重建。因此,数百及上千幅纳米尺度的投影图像通常需经过高精度对齐才能进行重建,快速准确的图像配准方法成为纳米成像数据处理中的关键

环节。

如图 12 所示,上海光源 X 射线成像组提出了一种基于双 U-Net 特征图替换的投影自动对齐方法^[15]。该方法使用两个串联的 U-Net:一个 U-Net 对原始投影进行结构特征增强,使边缘、轮廓等关键特征更加突出;另一个 U-Net 对增强后的图像进一步处理,抑制背景噪声和不相关纹理,从而得到稳定且高置信度的特征图。随后,这些优化后的特征图被输入对齐流程中,

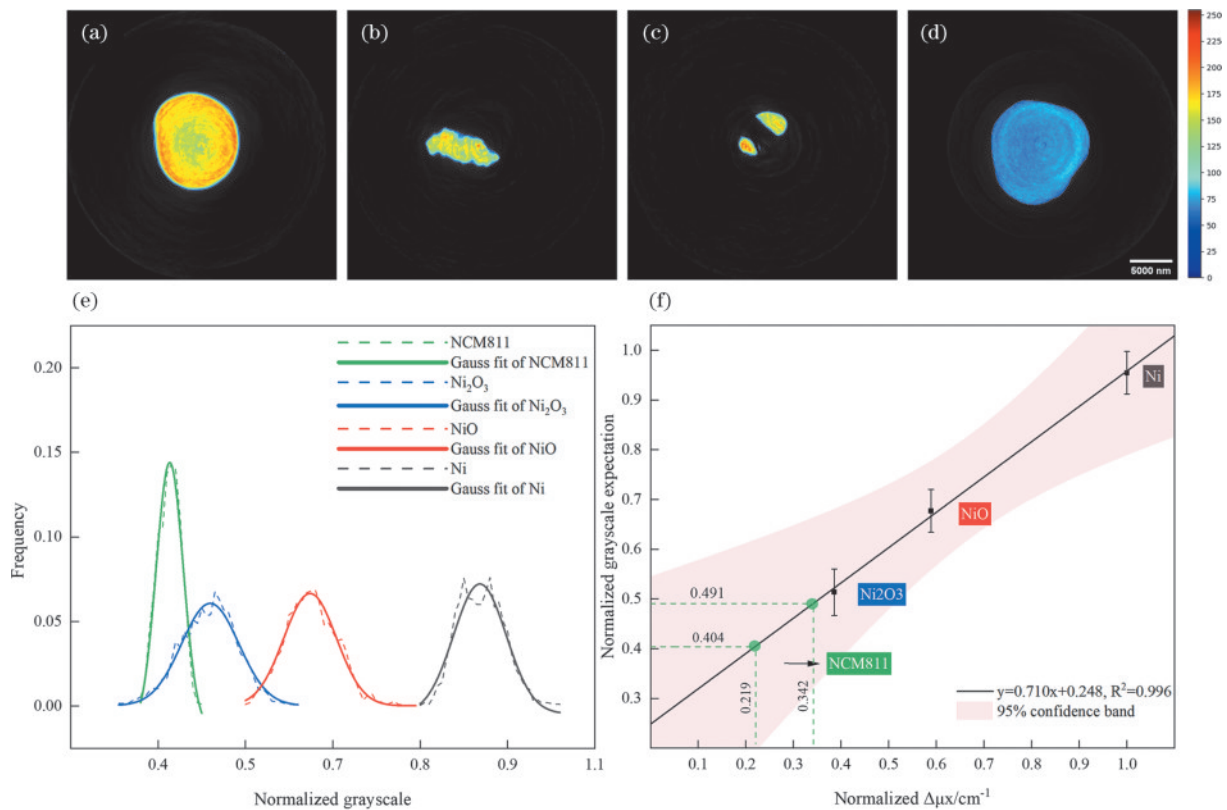


图 11 Ni 组 KES-CT 切片灰度分析^[19]。(a) Ni; (b) NiO; (c) Ni₂O₃; (d) NCM811; (e) 归一化灰度频率分布及高斯拟合; (f) 归一化 LAC 差值与灰度线性拟合

Fig. 11 Grayscale analysis of KES-CT slices in Ni group^[19]. (a) Ni; (b) NiO; (c) Ni₂O₃; (d) NCM811; (e) frequency distribution and Gaussian fit of normalized grayscale; (f) linear fit of normalized LAC difference and grayscale

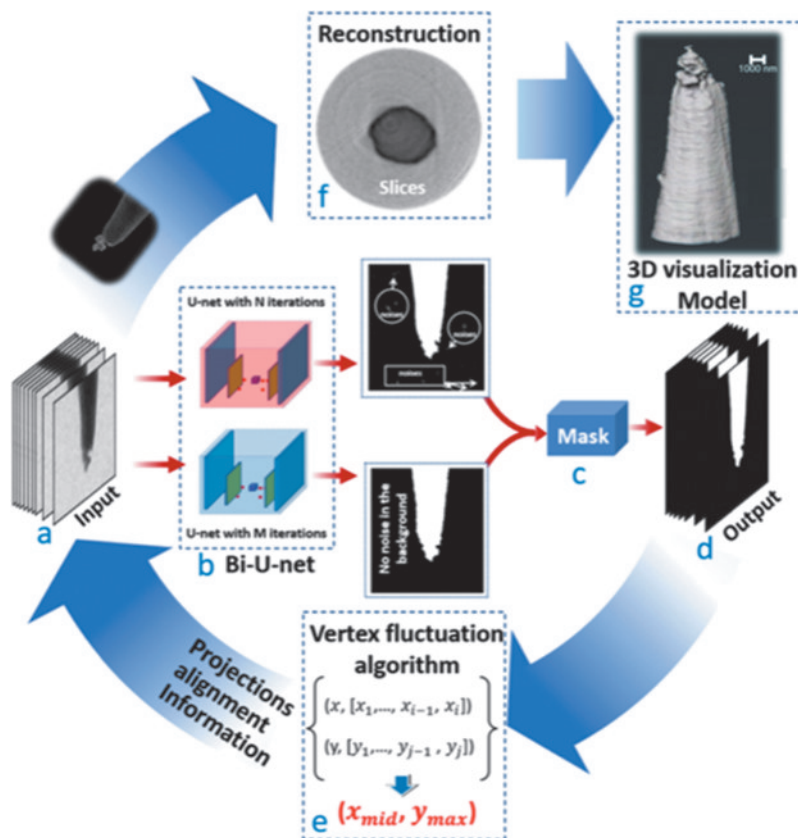


图 12 双 U-Net 纳米 CT 自动配准方法流程图^[15]

Fig. 12 Flow chart of dual U-Net based automatic nano-CT alignment method^[15]

在该特征图空间中执行基于互相关的投影配准,以获得更加精确和鲁棒的对齐结果。通过去除噪声、强化特征,以及特征匹配等流程,该方法不仅保留了物理方法的直观性,还通过深度学习增强了特征表达能力,并且消除了传统配准在低信噪比和弱对比条件下的不稳定性,兼顾准确性与鲁棒性,显著提升了三维重建质量。

同时,该方法在低信噪比和大位移条件下表现更为鲁棒,可显著降低配准误差、提升重建质量,并减少人工干预,对于高通量大规模数据(如 SSRF、APS、ESRF 等光源采集的纳米 CT 数据集),可减少人工参与,提升数据处理自动化水平。并且,其有潜力与实时重建及其他在线方法结合,用于实验过程中动态配准和快速重建,以提升重建质量,促进交叉学科发展。

3.5.2 基于深度学习的原位纳米谱学成像动态配准

在多尺度同步辐射全场成像中获取的 XANES 光谱序列通常采用多能量点扫描,通过在不同时间点、不同能量下采集同一视场的图像,获得材料在电子结构、化学价态及局部配位环境随能量和时间演化的多维信息。然而,实验过程中样品可能因形变、热效应、原位实验操作或外部扰动发生平移、旋转,甚至局部非刚性变形,导致多能量、多时间的图像数据集无法匹配及重

构。这种错位会引入伪影、模糊,甚至错误的光谱特征,严重影响定量分析,因此高精度的图像配准是 XANES 数据可靠解析的前提。

上海光源 X 射线成像组提出了一种基于深度学习的 XANES 图像数据集配准方法^[32],旨在解决原位同步辐射成像中因复杂形变和低信噪比导致的多能量、多时间图像失准问题^[33]。该方法由两个神经网络 CycleGAN 和双 U-Net,以及一个图像匹配模块协同构成,形成分而治之的识别-分割-局部匹配的计算配准框架。

如图 13 所示,以电池颗粒样品为例:首先,利用 CycleGAN 对低对比度、高噪声的原位图像进行优化,从而增强特征可见性并进行目标识别;然后,通过双 U-Net 实现颗粒的自动分割与跟踪,获取稳定且具有物理意义的 ROI (Region of Interest);最后,在每个 ROI 内执行局部非刚性配准,以消除形变带来的错位。该分而治之的配准方法显著提升了在复杂形变、低信噪比条件下的配准鲁棒性。并且,该方法不仅保证了 XANES 多维数据的空间一致性,还能提取单颗粒的速度与位移变化信息,实现电化学循环中微观结构演化的定量追踪。

这一方法在原位催化反应成像、应力腐蚀监测、多模态成像融合等需要长时间扫描与多能量对齐的先进

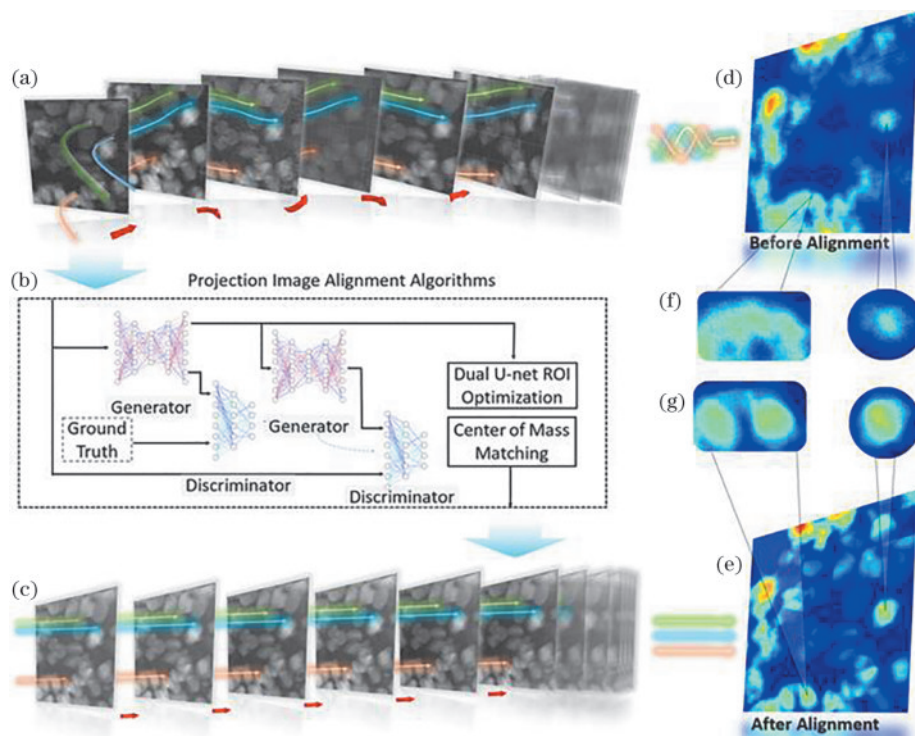


图 13 XANES 配准方法示意图^[32]。(a)原始图像数据;(b)基于深度学习的目标识别及分割方法,包括 CycleGAN 的前向生成器和优化的双 U-Net 结构;(c)配准后图像数据集;(d)配准前重构结果;(e)配准后重构结果;(f)配准前局部区域;(g)配准后局部区域

Fig. 13 Schematic diagrams of the XANES registration method^[32]. (a) Original image data; (b) deep learning-based object identification and segmentation method, comprising a CycleGAN forward generator and an optimized dual U-Net structure; (c) registered image dataset; (d) reconstruction result before registration; (e) reconstruction result after registration; (f) local region before registration; (g) local region after registration

光源实验中具有巨大应用场景,为材料科学、能源存储与环境研究提供了更精准的物理化学耦合分析。

3.5.3 基于深度学习的角度稀疏 3D 谱学成像方法

上海光源 X 射线成像组提出一种通过深度学习和角度稀疏 CT 提高 3D XANES 成像速度的谱学成像方法。该方法将传统方法的全能量全角度投影采集变为仅在特征能量进行全投影采集,在其余能量点进行角度稀疏投影采集,有效减少了谱学 CT 的成像时间,在图像处理部分通过一种基于 Swin Transformer 和 CNN 混合架构的 STC-UNet 模型来消除角度稀疏投影产生的伪影。实验表明,新的成像方法可以将成像时间缩短至传统方法的十分之一。将该方法应用于 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 电池正极颗粒,实现了三维镍价分析,将扫描时间从 10 h 缩短到 1 h,并保留了关键光谱特征。这些结果为三维 XANES 成像技术在高时间分辨率领域的应用提供了新的可能性。

4 典型用户成果

4.1 纳米材料领域

石墨烯、碳化钛 MXene 等二维纳米材料虽性能优异,但难以连续化组装成宏观高性能纳米复合材料,阻碍其在航空航天、柔性电子、生物医学等领域的大规模应用。北京大学口腔医学院邓旭亮教授和北京航空航

天大学化学学院程群峰教授^[34]提出卷对卷辅助刮涂结合有序界面交联的新策略。通过对 S-MXene 薄膜进行工艺优化,成功实现了有序交联的 MXene(S-SBM)薄膜的规模化制备。在表征方面,研究团队利用同步辐射纳米 CT 表征方法,直观呈现材料结构并获取孔隙率等数据,为工艺参数优化提供支撑。如图 14 所示,对比 S-MXene 和 S-SBM 薄膜结构可知,S-MXene 薄膜在 MXene 片层之间存在大量大尺度空隙,而 S-SBM 薄膜经过氢键与离子键协同致密化,结构更为致密。纳米分辨率显微 CT 的重建数据进一步证实,S-MXene 薄膜孔隙率高达 $(16.5 \pm 0.6)\%$,S-SBM 薄膜孔隙率仅为 $(4.26 \pm 0.33)\%$,后者薄膜密度显著更高。此外,循环拉伸前后 MXene 薄膜的纳米 CT 重构结果,首次证实了有序界面交联作用可以大幅抑制二维纳米复合材料内的裂纹扩展。

研究表明,通过氢键与离子键协同作用,可实现二维纳米材料的致密化组装,大幅降低薄膜孔隙率,提高薄膜密度。有序界面交联可有效抑制二维纳米复合材料内的裂纹扩展,从而提升材料性能。基于纳米分辨率显微 CT 获取的具体数据,为二维纳米材料的高性能规模化组装提供了坚实的数据基础,为二维纳米材料在多领域的实际应用奠定了理论与技术支撑。

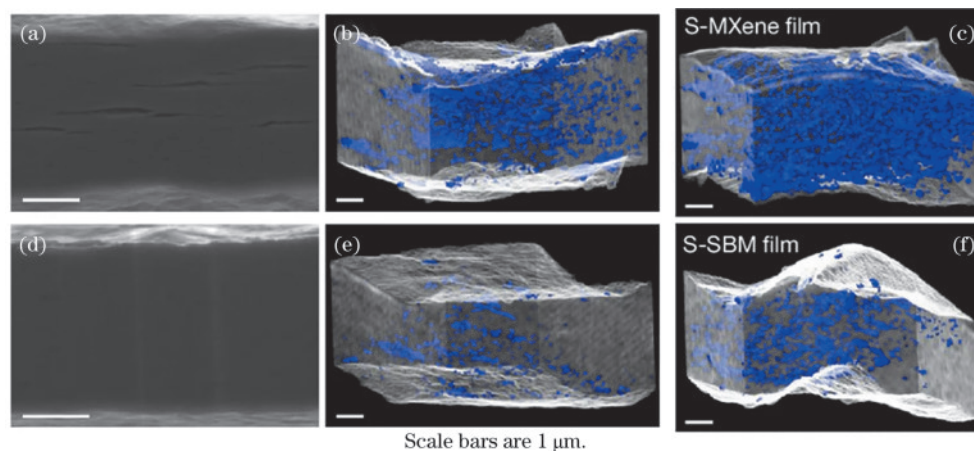


图 14 S-MXene 和 S-SBM 薄膜表征^[34]。(a) S-MXene 薄膜 SEM 照片;(b) S-MXene 薄膜 CT 重建图像;(c) 循环拉伸 S-MXene 薄膜纳米 CT 三维重建空隙微观结构;(d) S-SBM 薄膜 SEM 照片;(e) S-SBM 薄膜 CT 重建图像;(f) 循环拉伸 S-SBM 薄膜纳米 CT 三维重建空隙微观结构

Fig. 14 Characterization of S-MXene and S-SBM films^[34]. (a) SEM image of the S-MXene film; (b) CT reconstruction image of the S-MXene film; (c) 3D reconstructed void microstructure from nano-CT of the cyclically stretched S-MXene film; (d) SEM image of the S-SBM film; (e) CT reconstruction image of the S-SBM film; (f) 3D-reconstructed void microstructure from nano-CT of the cyclically stretched S-SBM film

4.2 电池材料领域

PEO 基电解质^[33,35-36]在高压(>4.5 V)下氧化稳定性差,会引发界面降解和电池失效,限制了全固态锂电池能量密度的提升。哈尔滨工业大学王家均教授、天津电源研究所刘兴江研究员^[37]通过原位 TXM 谱学成像方法,对比 PEO 基电池与液态电池充电过程中 Ni 元

素分布,锁定高压(4.3~4.8 V)失效临界区。同时他们提出基于路易斯酸配位的改性方法,并利用同步辐射谱学成像表征正极颗粒 Ni 元素价态变化,利用同步辐射谱学成像方法对固态电池正极颗粒的 Ni 元素进行了价态变化的表征,研究了固态和液态电池沿各个方向发生的氧化还原反应以及电解质与富镍正极之间的相

互作用。二维谱学成像结果表明,改性前电解质材料中的Ni83颗粒(放电态)在循环后显示出局部高荷电状态区域的扩大,如图15(a)所示。相比之下,改性后的材料中分解出来的正极颗粒则显示出均匀的荷电状态,如图15(b)、(c)所示。X射线吸收光谱还显示,改性后电池正极颗粒中镍的吸收边缘明显偏移了1.5 eV,如图16(b)、(c)所示,这表明路易斯酸配位效应提高了界面稳定性,促进了界面 Li^+ 的传输和电极颗粒的反应均

匀性。谱学成像实验结果锁定了PEO基电池高压失效临界区,并证实了改性后固态电解质组装的全固态锂金属表现出良好的循环稳定性和较低的界面阻抗。

研究结果表明:在PEO基电解质体系中,高压下PEO电解质中的醚氧(EO)链与富镍阴极发生强相互作用形成Ni贫层,导致电池失效;路易斯酸配位效应可提高界面稳定性,促进界面 Li^+ 的传输和电极颗粒的反应均匀性,从而提升电池性能。

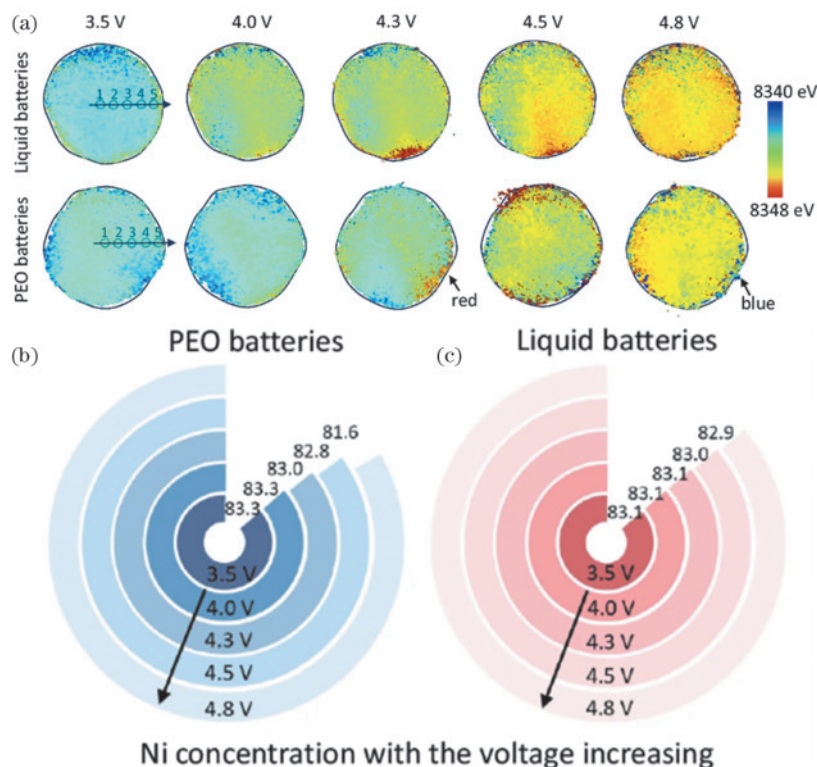


图15 不同电池中阴极颗粒的原位Ni元素谱学TXM成像^[37]。(a) PEO和液体电池在不同电压下阴极颗粒的原位Ni元素谱学TXM成像;(b) PEO电池中不同电压下富镍阴极的镍浓度;(c)液体电池中不同电压下富镍阴极的镍浓度

Fig. 15 In situ Ni spectroscopic TXM imaging of cathode particles in different batteries^[37]. (a) In situ Ni spectroscopic TXM imaging of cathode particles at different voltages in PEO-based and liquid electrolyte batteries; (b) Ni concentration in the Ni-rich cathode at different voltages for the PEO-based battery; (c) Ni concentration in the Ni-rich cathode at different voltages for the liquid electrolyte battery

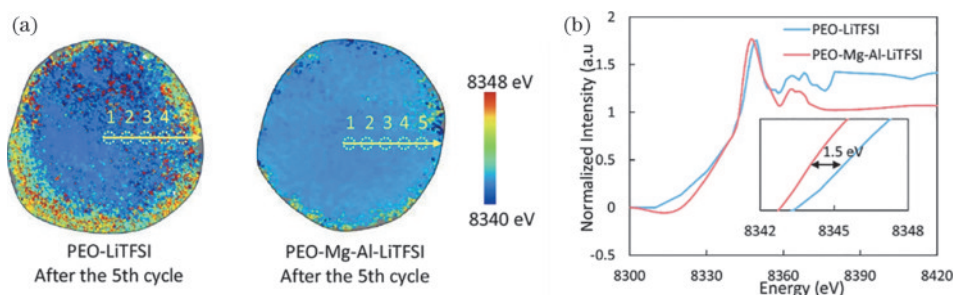


图16 改性前后电池正极颗粒表征^[37]。(a)改性后电池正极颗粒中镍的吸收边缘;(b)改性前后电池中的整个颗粒在5次循环后的二维谱学成像图

Fig. 16 Characterization of cathode particles before and after modification^[37]. (a) Ni absorption edge in the cathode particles after modification; (b) 2D spectroscopic imaging maps of the entire particle in the battery before and after modification after 5 cycles

开发高负载质量电极为提高锂离子电池的能量密度带来了巨大希望^[38]。然而,增加质量负荷也会导

致电极变厚,从而显著改变电极的微观结构^[39-41]。武汉理工大学Li等^[42]针对厚电极问题,结合微米级同

步辐射显微 CT 和纳米分辨率谱学成像,量化孔隙梯度与传输路径,捕捉纳米级价态分布,研究了厚钴酸锂和薄钴酸锂在微米尺度上的三维孔隙结构和传质动态,以及它们在纳米尺度上对电化学性能和氧化还原均匀性的影响。该课题组通过同步辐射显微 CT 量化了孔隙梯度与传输路径,三维重建分析表明,薄电极(LMLE)含有相对较大的孔隙,形成了一个曲率较低的孔隙网络。相比之下,厚电极(HMLE)具有较小的孔隙和更复杂的孔隙结构,表明锂离子传输路径更加复杂,如图 17 所示。然而,考虑到电极厚度,厚

电极中的传输路径相对较少。谱学成像结果的对比表明,薄电极锂浓度较低。厚电极显示出较高的锂浓度,这归因于厚电极的高曲折度和低孔隙率,阻碍了补液过程中电解液的有效渗透,如图 18 所示。该研究的创新点在于将微米级同步辐射显微 CT 和具有纳米分辨率的谱学成像结合,解决了厚电极研究的两个关键难题:1)传统模拟方法无法捕捉真实孔隙梯度的问题。通过微米 CT 的 3D 重构首次量化了厚电极从隔膜侧到集流体侧的孔隙率衰减曲线,较传统平均孔隙率建模更为精确。2)氧化还原不均的验证难题。谱学

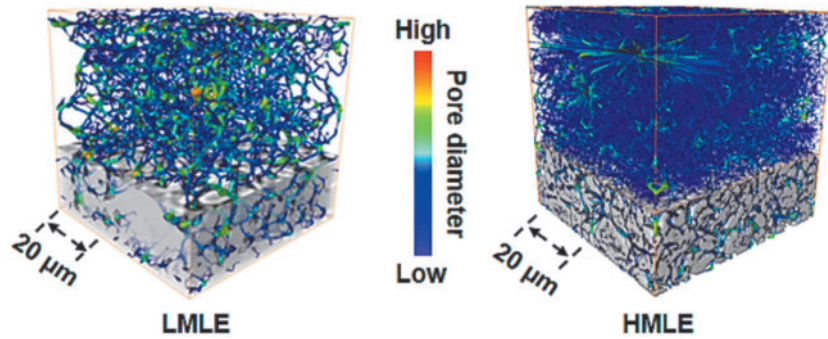


图 17 LMLE 和 HMLE 结构和孔隙的 CT 重建图像^[42]

Fig. 17 CT reconstruction images of the skeletal and porous structures of LMLE and HMLE^[42]

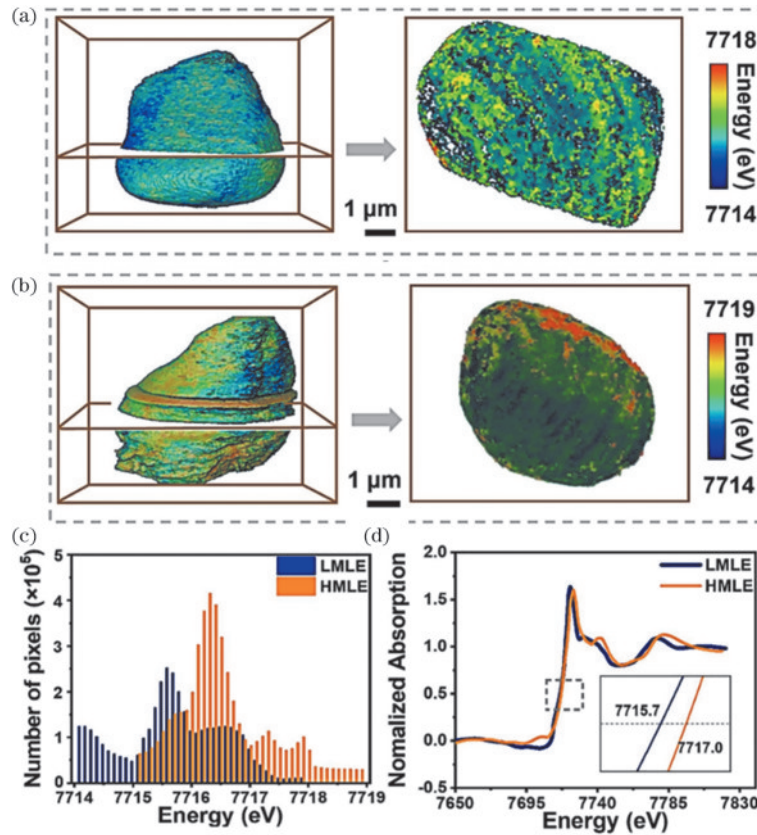


图 18 LMLE 和 HMLE 中 Co 元素的谱学成像分析^[42]。(a) LMLE 中 Co 元素的 3D 和 2D 吸收边分布图;(b) HMLE 中 Co 元素的 3D 和 2D 吸收边分布图;(c) 整个颗粒中 Co 元素的 K 吸收边能量分布;(d) 颗粒中 Co 元素的 XANES 光谱及局部放大图

Fig. 18 Spectroscopic imaging analysis of Co element in LMLE and HMLE^[42]. (a) 3D and 2D absorption edge distribution maps of Co in LMLE; (b) 3D and 2D absorption edge distribution maps of Co in HMLE; (c) K absorption edge energy distribution of Co in the entire particle; (d) XANES spectra of Co in the particle and the corresponding local enlarged view

成像技术以 50 nm 分辨率捕捉到集流体侧颗粒的 Co^{3+} 富集现象,吸收边偏移比隔膜侧低 1.5 eV,这种纳米级价态分布差异是电化学性能衰减的直接证据。

研究表明,对于高负载质量电极,厚电极较小的孔隙和复杂孔隙结构阻碍电解液渗透,导致锂离子传输路径复杂,且集流体侧颗粒存在 Co^{3+} 富集现象,氧化还原不均引发电化学性能衰减,跨尺度关联表征揭示了这些内在机制。

4.3 含能材料领域

铝锂合金粉末中锂的高活性导致稳定性差,与推进剂组分相容性不佳,致使粉末整体性能下降,限制其在炸药、推进剂等含能材料领域的应用^[43-45]。本研

究提出一种简便的包覆方法:将端羟基聚丁二烯(HTPB)包覆于 Al-5Li 粉末表面,形成核壳结构复合材料 Al-5Li@HTPB^[46]。为精准表征其微观结构与化学成分,尤其是在纳米尺度下解析铝锂的表面及内部分布特征,采用多种表征手段,如图 19 所示。其中,亮点的纳米 CT 技术,于上海同步辐射装置(SSRF)的 BL18B 光束线开展。实验中,样品被固定在空心玻璃管尖端(管尖尺寸小于 3 μm ,壁厚小于 0.3 μm),在空气环境下以 5 keV 能量的同步辐射 X 射线进行扫描;通过 X 射线敏感探测器记录 180 张投影图像,单张曝光时间为 10 s,随后采用经典滤波反投影算法完成切片重建。

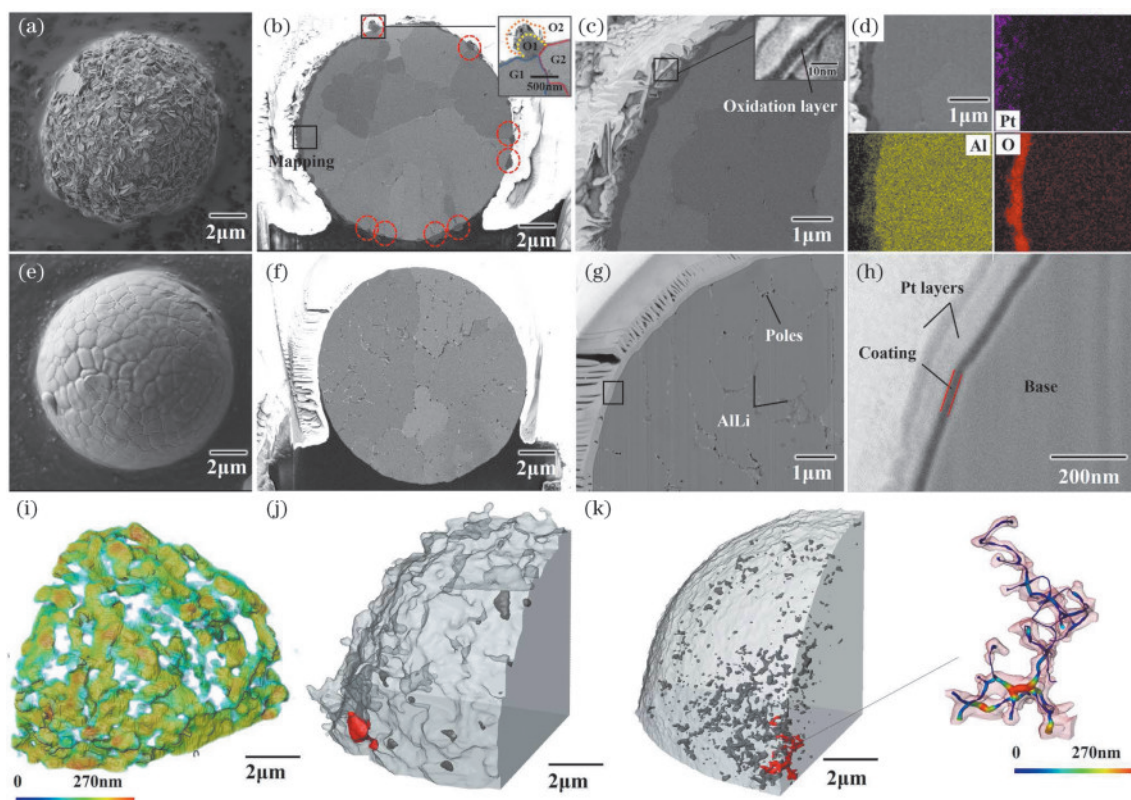


图 19 Al-5Li 和 Al-5Li@HTPB 粉末表征^[46]。(a) Al-5Li 截面二次电子像;(b) Al-5Li 截面二次电子像;(c) Al-5Li 截面二次电子像;(d) Al-5Li 截面二次电子像;(e) Al-5Li@HTPB 截面二次电子像;(f) Al-5Li@HTPB 截面二次电子像;(g) Al-5Li@HTPB 截面二次电子像;(h) Al-5Li@HTPB 截面二次电子像;(i) Al-5Li 三维重构;(j) Al-5Li 三维重构;(k) Al-5Li@HTPB 粉末三维重构

Fig. 19 Characterization of Al-5Li and Al-5Li@HTPB powders^[46]. (a) Cross-sectional secondary electron image of Al-5Li; (b) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li; (c) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li; (d) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li; (e) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li@HTPB; (f) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li@HTPB; (g) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li@HTPB; (h) cross-sectional secondary electron image of Al-5Li@HTPB; (i) 3D reconstruction of Al-5Li; (j) 3D reconstruction of Al-5Li; (k) 3D reconstruction of Al-5Li@HTPB powder

究结果表明,HTPB 在 Al-5Li 粉末表面形成均匀致密的包覆层,隔绝锂与外界环境及推进剂组分的接触,降低锂的活性,从而解决稳定性和相容性问题,为提升铝锂合金粉末在含能材料中的燃烧性能和综合性能提供了包覆改性机制。

5 总结与展望

BL18B 是国内首条基于弯铁光源、完全自主设计研制的专用全场透射硬 X 射线显微成像线站,成功实现关键光学元件、硬件系统和软件系统的国产研发,填

补了国内相关技术空白。当前,该线站发展了多种表征方法学体系,在电池材料、能源材料等领域提供了高精度、多维度的表征手段,为前沿科学研究提供重要技术支持。

截至 2025 年 7 月中旬,纳米三维成像光束线站自 2023 年验收并开放以来,已累计完成近 170 项课题研究,提供用户机时超 5000 h,应用领域涵盖增材制造、合金材料、能源材料、考古学、土壤与环境科学、集成电路及复合材料等多个学科方向,有力支撑了多项高质量科研成果的产出。

未来线站将进一步发展透射吸收谱、荧光吸收谱、荧光成像等技术,构建多模态表征体系,实现对复杂样品化学成分、晶体结构和电子态的协同解析,满足材料表界面反应、催化机理研究等精细化分析需求。持续优化线站性能,通过智能化升级与数据处理算法革新,提升实验效率与分析精度。强化大科学装置在多学科交叉研究及产业技术攻关中的核心作用,推动基础科学研究成果向产业应用的高效转化,为新材料开发、新能源技术突破等国家战略需求提供关键技术保障。未来,BL18B 将依托自主创新技术优势,着力建设国际领先的纳米尺度研究平台,持续赋能我国科技创新与产业高质量发展。

致谢 感谢上海光源纳米三维成像光束线站的苏博博士、高若阳博士、张仁木博士、张亦弛博士、黄艳伟博士对本论文的支持和帮助。

参 考 文 献

- [1] Ge M Y, Coburn D S, Nazaretski E, et al. [One-minute nano-tomography using hard X-ray full-field transmission microscope](#)[J]. Applied Physics Letters, 2018, 113(8): 083109.
- [2] Coburn D S, Nazaretski E, Xu W H, et al. [Design, characterization, and performance of a hard X-ray transmission microscope at the National Synchrotron Light Source II 18-ID beamline](#)[J]. The Review of Scientific Instruments, 2019, 90(5): 053701.
- [3] Wang S F, Zhang K, Huang W X, et al. [Zone plate-based full-field transmission X-ray microscopy beamline design at nearly diffraction-limited synchrotron radiation facility](#)[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2021, 993: 165089.
- [4] Yuan Q X, Zhang K, Hong Y L, et al. [A 30 nm-resolution hard X-ray microscope with X-ray fluorescence mapping capability at BSRF](#)[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2012, 19(6): 1021-1028.
- [5] Liu X Y, Ronne A, Yu L C, et al. [Formation of three-dimensional bicontinuous structures via molten salt dealloying studied in real-time by in situ synchrotron X-ray nano-tomography](#)[J]. Nature Communications, 2021, 12: 3441.
- [6] Liu Y, Andrews J C, Meirer F, et al. [Applications of hard X-ray full-field transmission X-ray microscopy at SSRL](#)[J]. AIP Conference Proceedings, 2011, 1365(1): 357-360.
- [7] Andrews J C, Almeida E, van der Meulen M C H, et al. [Nanoscale X-ray microscopic imaging of mammalian mineralized tissue](#)[J]. Microscopy and Microanalysis, 2010, 16(3): 327-336.
- [8] Winarski R P, Holt M V, Rose V, et al. [A hard X-ray nanoprobe beamline for nanoscale microscopy](#)[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2012, 19(6): 1056-1060.
- [9] Flenner S, Hagemann J, Storm M, et al. [Hard X-ray nanotomography at the P05 imaging beamline at PETRA III](#)[J]. Proceedings of SPIE, 2022, 12242: 122420L.
- [10] 袁清习, 邓彪, 关勇, 等. 同步辐射纳米成像技术的发展与应用[J]. 物理, 2019, 48(4): 205-218.
Yuan Q X, Deng B, Guan Y, et al. Novel developments and applications of nanoscale synchrotron radiation microscopy [J]. Physics, 2019, 48(4): 205-218.
- [11] Zhang L, Tao F, Du G H, et al. [In-house design hard X-ray transmission microscope at SSRF](#)[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2023, 1057: 168781.
- [12] Zhang L, Tao F, Wang J, et al. [The 3D nanoimaging beamline at SSRF](#)[J]. Nuclear Science and Techniques, 2023, 34(12): 201.
- [13] 陶芬, 张玲, 苏博, 等. 上海同步辐射光源纳米三维成像线站设计、研发及调试[J]. 光学学报, 2022, 42(23): 2334001.
Tao F, Zhang L, Su B, et al. Design, development and commissioning of 3D nano image beamline at Shanghai synchrotron radiation facility[J]. Acta Optica Sinica, 2022, 42(23): 2334001.
- [14] 陶芬, 王玉丹, 任玉琦, 等. [X射线纳米成像单毛细管透镜的设计与检测](#)[J]. 光学学报, 2017, 37(10): 1034002.
Tao F, Wang Y D, Ren Y Q, et al. [Design and detection of ellipsoidal mono-capillary for X-ray nano-imaging](#)[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(10): 1034002.
- [15] Su B, Gao R Y, Tao F, et al. [Dual U-Net based feature map algorithm for automatic projection alignment of synchrotron nano-CT](#)[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, 1040: 167242.
- [16] SSRFDA System V1.0, National Copyright Administration of the People's Republic of China. [Registration number: 2022SR1004270](#)[EB/OL]. [2025-10-12]. <https://register.ccopyright.com.cn/publicInquiry.html?type=softList®isterNumber=2022SR1004270&keyWord=%E7%BA%B3%E7%B1%B3CT%E6%8E%A7%E5%88%B6%E4%B8%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E9%87%87%E9%9B%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F&publicityType=ALL®isterDateType=ALL>.
- [17] Tao F, Wang J, Du G H, et al. [Full-field hard X-ray nano-tomography at SSRF](#)[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2023, 30(4): 815-821.
- [18] 高若阳, 张玲, 陶芬, 等. 锂电池正极材料化学及形貌的 X 射线纳米谱学成像研究[J]. 光谱学与光谱分析,

- 2024, 44(5): 1239-1244.
- Gao R Y, Zhang L, Tao F, et al. Nano-resolution TXM-XANES study of the chemistry and morphology of lithium battery cathode materials[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2024, 44(5): 1239-1244.
- [19] Zhang Y C, Tao F, Gao R Y, et al. Quantitative elemental sensitive imaging based on K-edge subtraction tomography[J]. Journal of X-Ray Science and Technology, 2025, 33(1): 37-46.
- [20] Jiang B W, Liu Z G, Sun X P, et al. Single bounce ellipsoidal glass monocapillary condenser for X-ray nano-imaging[J]. Optics Communications, 2017, 398: 91-94.
- [21] Sun X P, Shao S K, Li H Q, et al. A procedure for the characterization of monocapillary X-ray lenses as condensers for full-field transmission X-ray microscopes[J]. Frontiers in Physics, 2022, 10: 821549.
- [22] Shao S K, Li H Q, Tao F, et al. A passive characterization method of the single-bounce ellipsoidal capillary for the full field transmission X-ray microscopy[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2021, 1014: 165735.
- [23] Tao F, Tian N X, Wang J, et al. Enhancing full-field TXM with low emittance synchrotron sources: Monocapillary condenser shaker optimization[J]. Review of Scientific Instruments, 2025, 96(5): 053702.
- [24] Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS) Version 7[EB/OL]. [2025-08-09]. <https://epics-controls.org/>.
- [25] Meirer F, Cabana J, Liu Y J, et al. Three-dimensional imaging of chemical phase transformations at the nanoscale with full-field transmission X-ray microscopy[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2011, 18(5): 773-781.
- [26] Gao R Y, Zhang L, Tao F, et al. Transmission X-ray microscopy-based three-dimensional XANES imaging[J]. Analyst, 2024, 149(17): 4506-4513.
- [27] Liu Y J, Meirer F, Williams P A, et al. TXM-Wizard: a program for advanced data collection and evaluation in full-field transmission X-ray microscopy[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2012, 19(2): 281-287.
- [28] Ju X L, Deng B, Li K, et al. Calibrating the linearity between grayscale and element content for X-ray KES imaging of alloys[J]. Nuclear Science and Techniques, 2022, 33(1): 1.
- [29] Liu Y J, Meirer F, Wang J Y, et al. 3D elemental sensitive imaging using transmission X-ray microscopy[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, 404(5): 1297-1301.
- [30] Toda H, Shimizu K, Uesugi K, et al. Application of dual-energy K-edge subtraction imaging to assessment of heat treatments in Al-Cu alloys[J]. Materials Transactions, 2010, 51(11): 2045-2048.
- [31] Lehmann L A, Alvarez R E, Macovski A, et al. Generalized image combinations in dual KVP digital radiography[J]. Medical Physics, 1981, 8(5): 659-667.
- [32] Su B, Qian G N, Gao R Y, et al. Image registration for in situ X-ray nano-imaging of a composite battery cathode with deformation[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2024, 31(2): 328-335.
- [33] Zhao S Z, Che H Y, Chen S L, et al. Research progress on the solid electrolyte of solid-state sodium-ion batteries[J]. Electrochemical Energy Reviews, 2024, 7(1): 3.
- [34] Wan S J, Chen Y, Huang C J, et al. Scalable ultrastrong MXene films with superior osteogenesis[J]. Nature, 2024, 634(8036): 1103-1110.
- [35] Su X, Xu X P, Ji Z Q, et al. Polyethylene oxide-based composite solid electrolytes for lithium batteries: current progress, low-temperature and high-voltage limitations, and prospects[J]. Electrochemical Energy Reviews, 2024, 7(1): 2.
- [36] Zhang H, Zhang Y, Xu T G, et al. Poly(m-phenylene isophthalamide) separator for improving the heat resistance and power density of lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2016, 329: 8-16.
- [37] An H W, Li M L, Liu Q S, et al. Strong Lewis-acid coordinated PEO electrolyte achieves 4.8 V-class all-solid-state batteries over 580 Wh kg⁻¹[J]. Nature Communications, 2024, 15: 9150.
- [38] Lee J, Zhang Q H, Kim J, et al. Controlled atomic solubility in Mn-rich composite material to achieve superior electrochemical performance for Li-ion batteries[J]. Advanced Energy Materials, 2020, 10(5): 1902231.
- [39] Chiu R C, Garino T J, Cima M J. Drying of granular ceramic films: I, effect of processing variables on cracking behavior[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1993, 76(9): 2257-2264.
- [40] DuBeshter T, Sinha P K, Sakars A, et al. Measurement of tortuosity and porosity of porous battery electrodes[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2014, 161(4): A599-A605.
- [41] Liu Q S, An H W, Wang X F, et al. Effective transport network driven by tortuosity gradient enables high-electrochem-active solid-state batteries[J]. National Science Review, 2023, 10(3): nwac272.
- [42] Li B W, Wang S F, He P, et al. Pore microstructure and mass transfer dynamics in thick electrodes for high energy density lithium-ion batteries[J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 511: 161931.
- [43] Dreizin E L. Metal-based reactive nanomaterials[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2009, 35(2): 141-167.
- [44] Ingenito A, Bruno C. Using aluminum for space propulsion[J]. Journal of Propulsion and Power, 2004, 20(6): 1056-1063.
- [45] Huang C, Yang Z J, Li Y C, et al. Incorporation of high explosives into nano-aluminum based microspheres to improve reactivity[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 383: 123110.
- [46] Zhu J B, Wang S, Xiong W Q, et al. Preparation of core-shell structured Al-5Li@HTPB powders with improved stability and combustion performance by using perfluoroalkylsilane as a surfactant[J]. Combustion and Flame, 2024, 264: 113326.